

Powerberegninger – hurtigt overblik (medicin-statistik)

Christian Knudsen

Formål

Dette notat giver et hurtigt overblik over de **typer power- og stikprøveberegninger**, der typisk forekommer i statistikeksamener for medicinstuderende.

Vi arbejder med følgende begreber:

- **(signifikansniveau)**: sandsynlighed for type I fejl
- β : sandsynlighed for type II fejl
- **Power** = $1 - \beta$
- δ : mindste klinisk relevante forskel
- σ : populationsstandardafvigelse
- **n**: stikprøvestørrelse

Typisk vil opgaven være:

Hvor stor stikprøve kræves for at kunne opdage en forskel δ med power $1 - \beta$ ved signifikansniveau α ?

1. Én middelværdi (one-sample t-test)

Vi tester

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

og vil opdage en forskel

$$\delta = |\mu - \mu_0|$$

Stikprøvestørrelsen findes ved

$$n = \left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma}{\delta} \right)^2$$

Eksempel

- $\sigma = 430$
- ønsket forskel $\delta = 300$
- $\alpha = 0.05$
- power = 0.90

I R:

```
power.t.test(  
  delta = 300,  
  sd = 430,  
  sig.level = 0.05,  
  power = 0.9,  
  type = "one.sample"  
)
```

2. To uafhængige middelværdier

Vi tester

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

Den relevante forskel er

$$\delta = |\mu_1 - \mu_2|$$

Formel:

$$n = 2 \left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma}{\delta} \right)^2$$

n er antal **per gruppe**.

R-kode

```
power.t.test(  
  delta = 5,  
  sd = 10,  
  sig.level = 0.05,  
  power = 0.8,  
  type = "two.sample"  
)
```

3. Parrede målinger

Eksempel:

- før/efter behandling
- venstre vs højre øje

Her bruges **standardafvigelsen af forskellen**.

Formel:

$$n = \left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma_d}{\delta} \right)^2$$

R:

```
power.t.test(  
  delta = 4,  
  sd = 8,  
  sig.level = 0.05,  
  power = 0.8,  
  type = "paired"  
)
```

4. To proportioner

Eksempel:

- behandlingsrespons
- sygdom/ikke sygdom

Vi tester

$$H_0 : p_1 = p_2$$

R-funktion:

```
power.prop.test(  
  p1 = 0.20,  
  p2 = 0.35,  
  sig.level = 0.05,  
  power = 0.8  
)
```

Resultatet giver **n per gruppe**.

5. Én proportion

Hvis man vil teste

$$H_0 : p = p_0$$

kan man bruge samme funktion:

```
power.prop.test(  
  p1 = 0.3,  
  p2 = 0.5,  
  sig.level = 0.05,  
  power = 0.8  
)
```

6. Case-control studier (odds ratio)

Her arbejder man ofte med:

- forventet **odds ratio**
- prævalens i kontrolgruppen

Typisk beregnes power via specialiserede funktioner eller software.

I R kan pakken **epiR** anvendes.

Hvad eksamensopgaver typisk tester

Man skal normalt kunne:

1. identificere **hvilken test** der anvendes
2. finde **mindste relevante forskel**
3. identificere **eller p**

4. indsætte σ og power

5. beregne n

Hurtig huskeregel

Situation	R-funktion
én middelværdi	<code>power.t.test(type="one.sample")</code>
to middelværdier	<code>power.t.test(type="two.sample")</code>
parrede målinger	<code>power.t.test(type="paired")</code>
to proportioner	<code>power.prop.test()</code>